Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

17/03/2026

Semana anterior:

- Estruturas de Seleção
- Operadores relacionais
- Operadores booleanos
- Tipo booleano

Operadores relacionais

Operadores relacionais

	Alg.	Ling. C#
Igualdadade	=	==
Diferença	<> ≠	!=
Maior que	>	>
Maior ou igual que	>= ≥	>=
Menor que	<	<
Menor ou igual que	<= ≤	<=

Operadores booleanos

Operadores booleanos

AND Resulta em *verdadeiro* apenas quando ambos operandos são verdadeiros

OR Resulta em *verdadeiro* quando pelo menos um dos operandos for verdadeiro

NOT Inverte o valor booleano

Operadores booleanos em C#

		Em C#
E	AND	&&
OU	OR	||
NÃO	NOT	!
OU EXCLUSIVO	XOR	^

Tipo booleano

Tipo booleano

Observe:

```
...
if ( A == B )
{
        instrução 1;
}
```

Tipo booleano

```
...
bool iguais ;
...
iguais =    A == B;
...
if ( iguais == true )
{
            instrução 1;
}
```

Tipo booleano

```
...
bool iguais ;
...
iguais =    A == B;
...
if ( iguais )
{
            instrução 1;
}
```

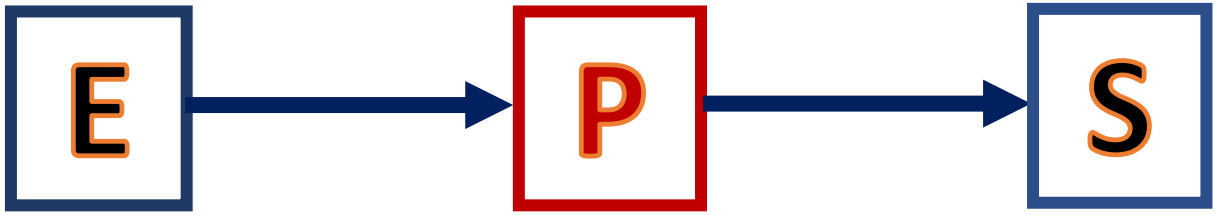
Tipo booleano – Observe semântica com NOT

```
...
bool iguais ;
...
iguais =    A == B;
...
if (  ! iguais )
{
            instrução 1;
}
```

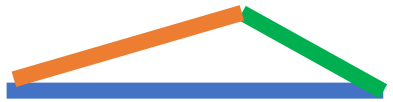
Exercício selecionado

Identificando o tipo de um triângulo

A partir da leitura dos três lados de um triângulo, escrever se é ele um triângulo *equilátero*, *isóscele* ou *escaleno*. Entretanto, antes, verificar se os valores lidos atendem aos requisitos para constituir um triângulo – pesquise o que deve ser observado para validar um triângulo.



Quando se forma um triângulo



Exercício proposto

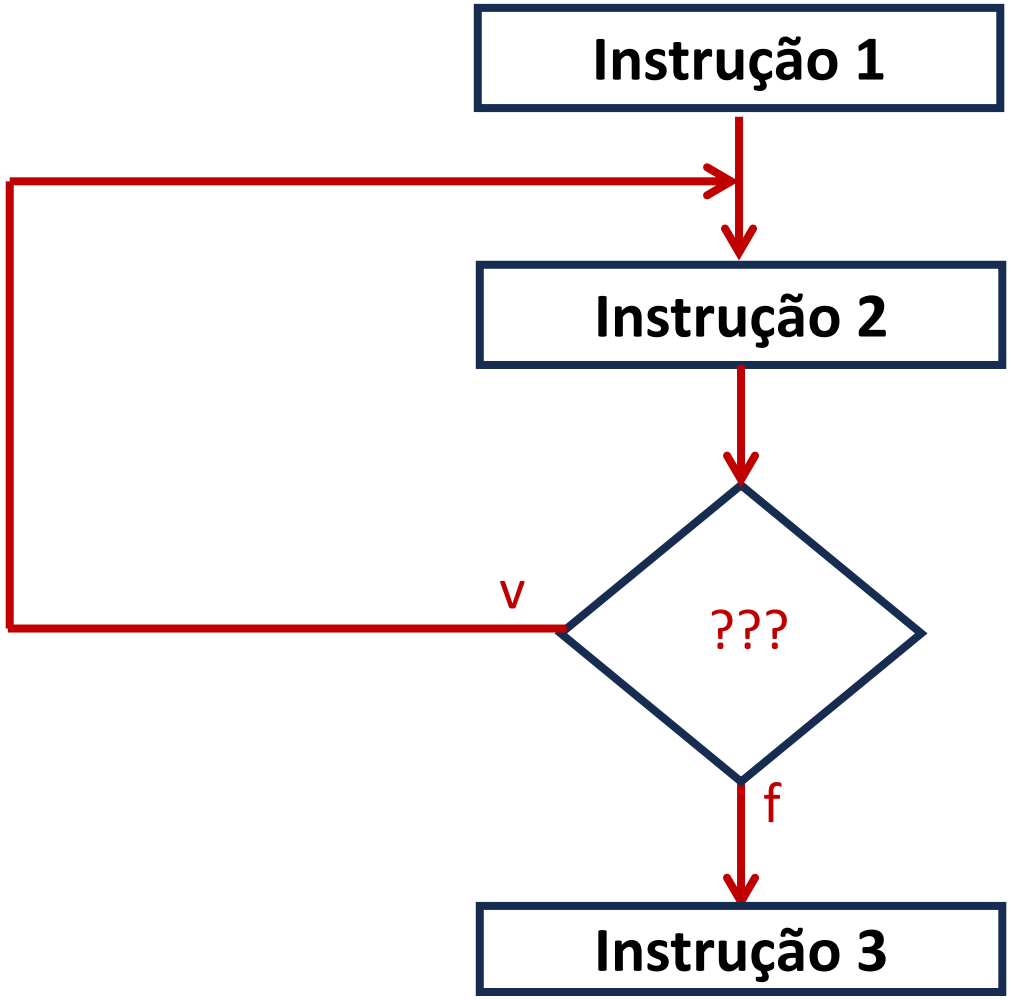
Ordenação de três valores

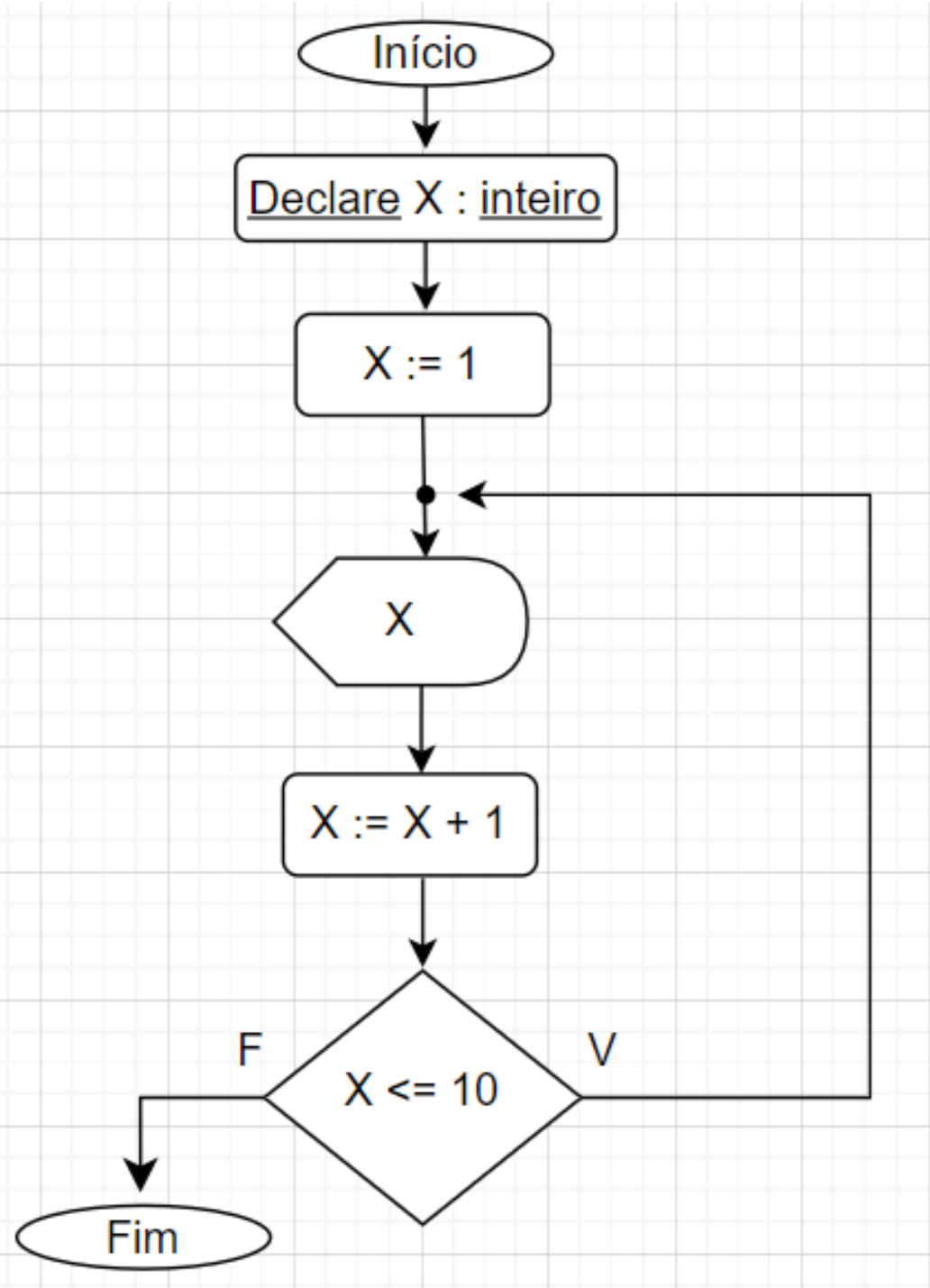
Ler três valores reais e ordená-los. Escrever os números na ordem crescente.

Introdução às estruturas de repetição

1. Estrutura de Repetição com Teste no Final

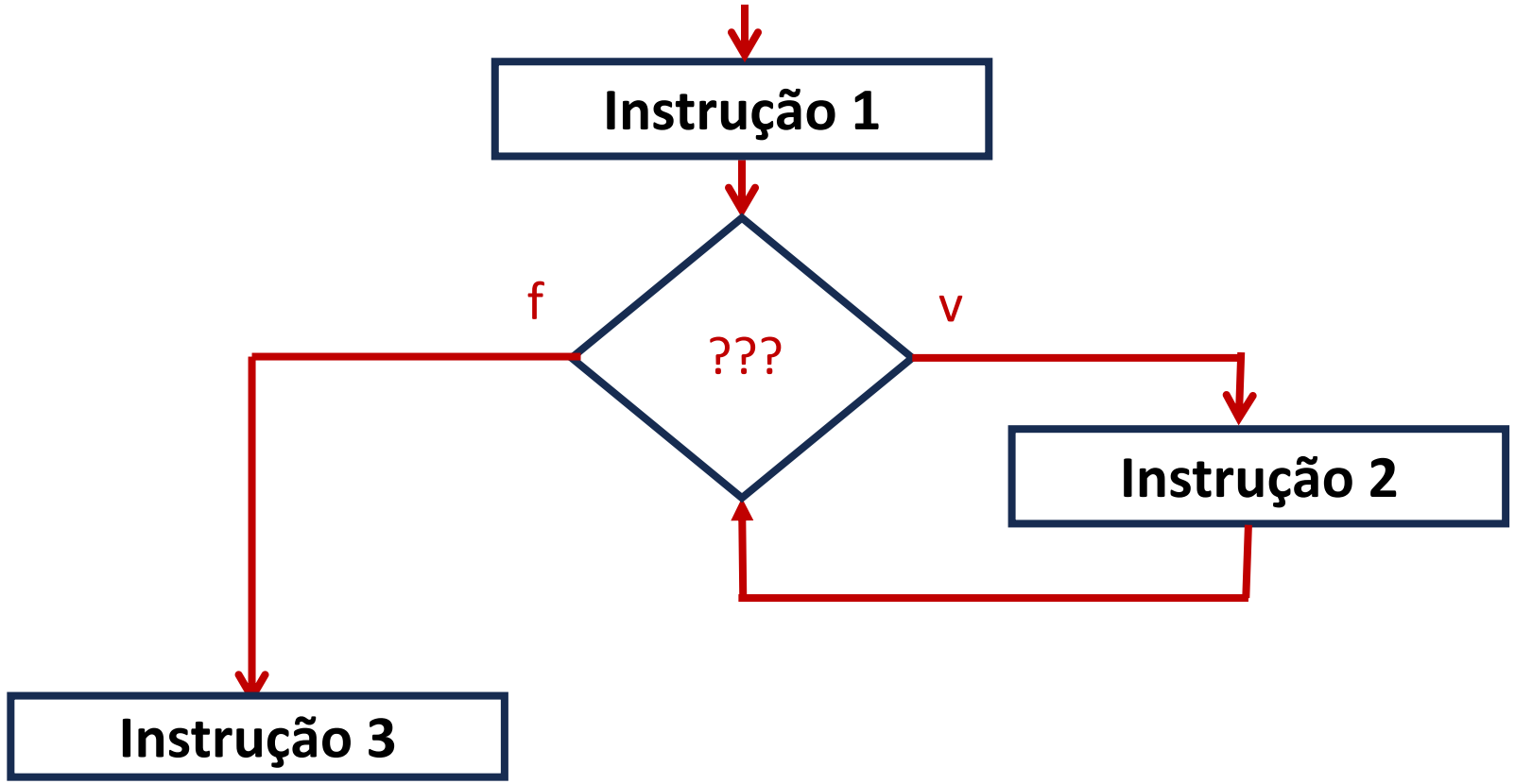
Estrutura de Repetição com Teste no Final



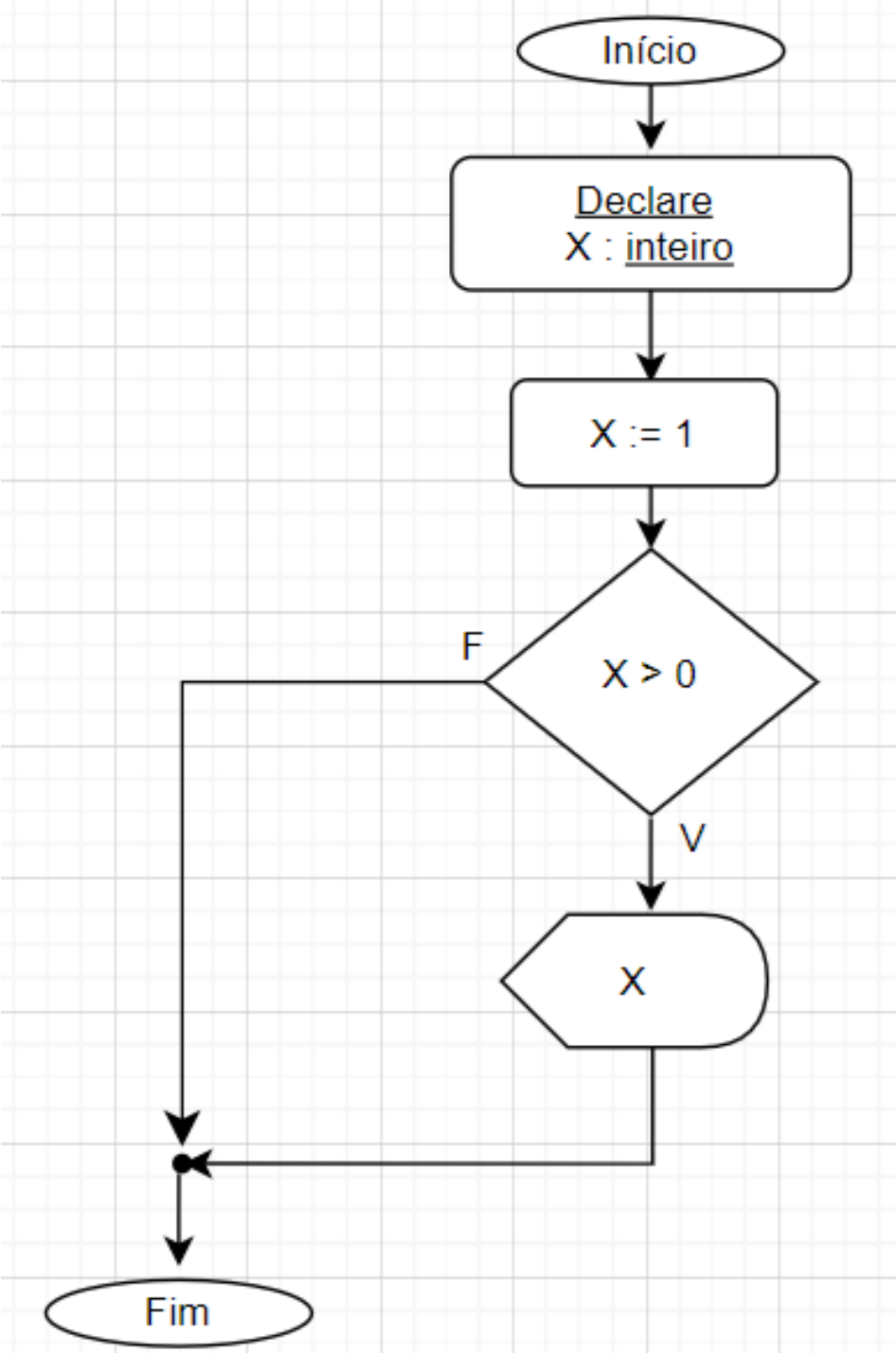

Início
Declare X : inteiro
X := 1
X
X := X + 1
X <= 10
F
V
Fim

2. Estrutura de Repetição com Teste no Início

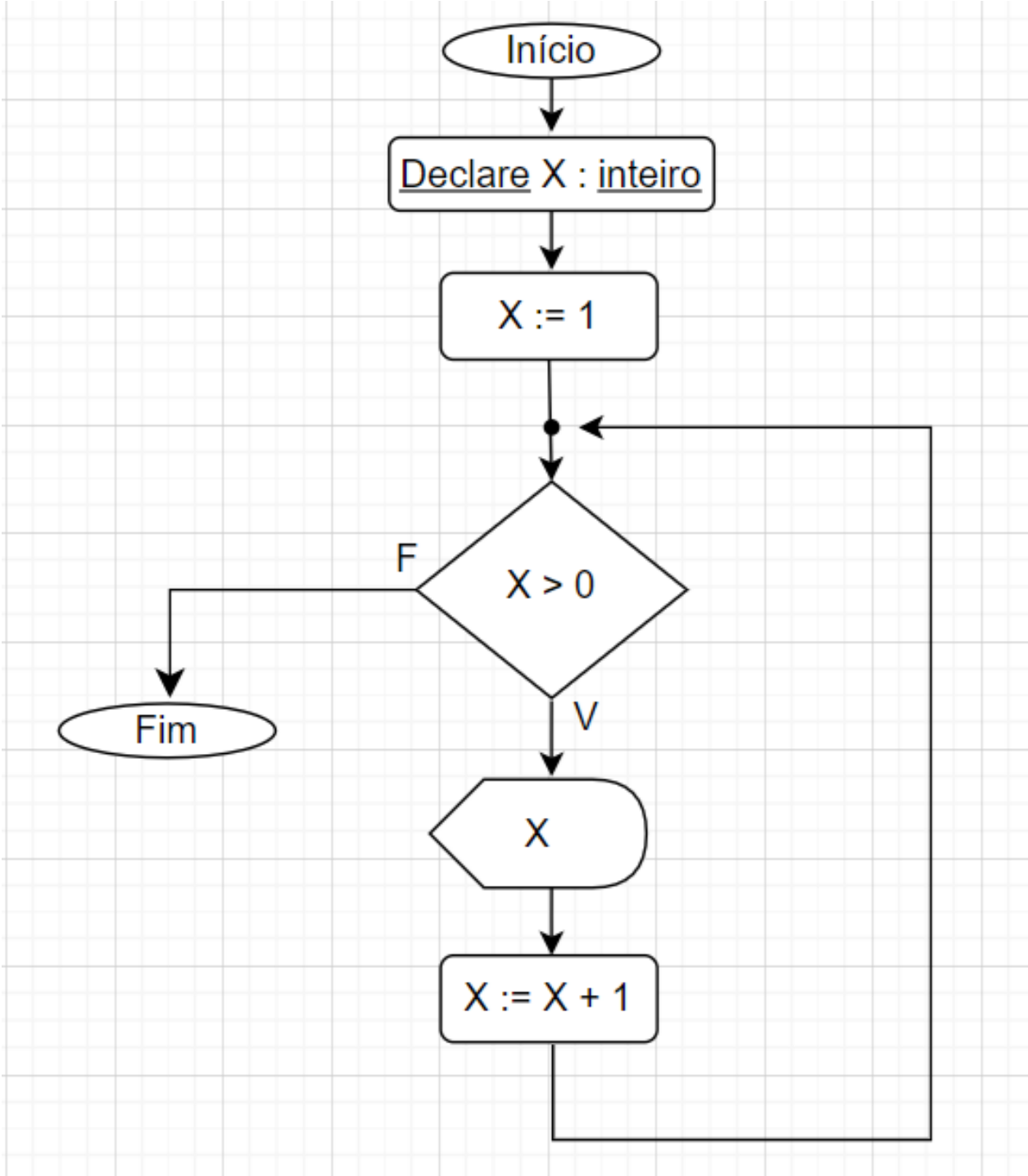
Estrutura de Repetição com Teste no Início



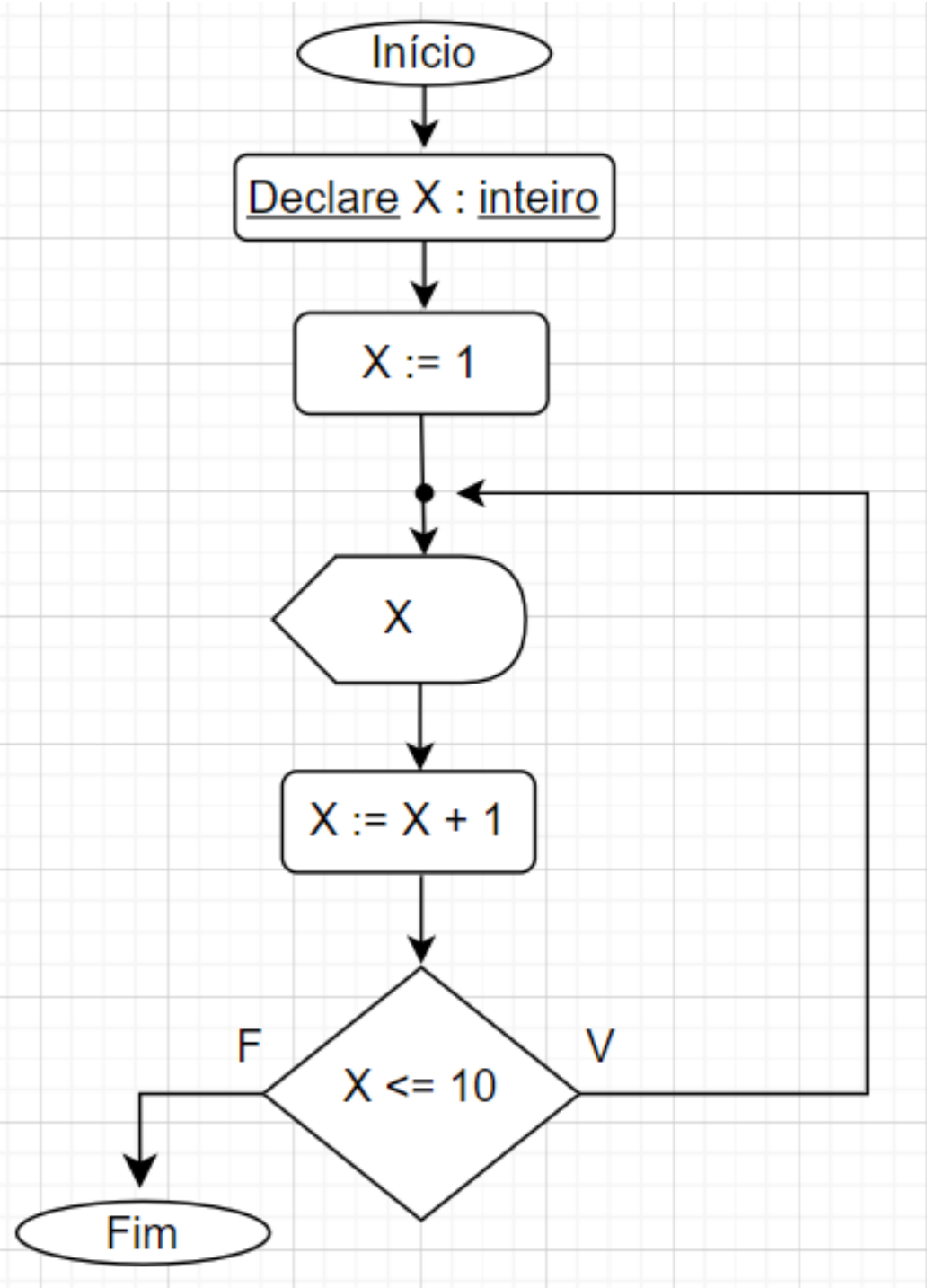
O que resulta da execução deste algoritmo?



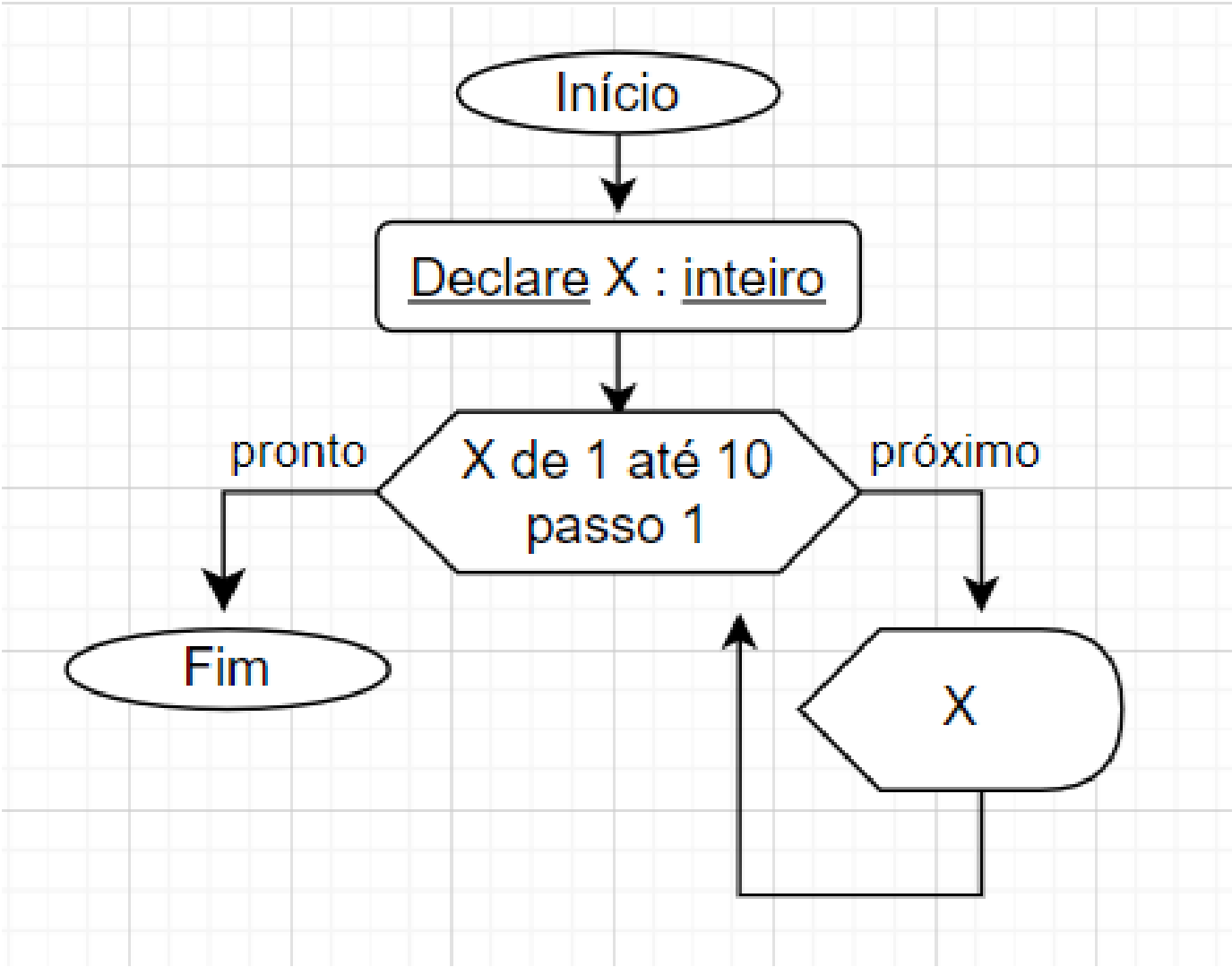
Qual o problema (erro) deste algoritmo?



O que resulta da execução deste algoritmo?

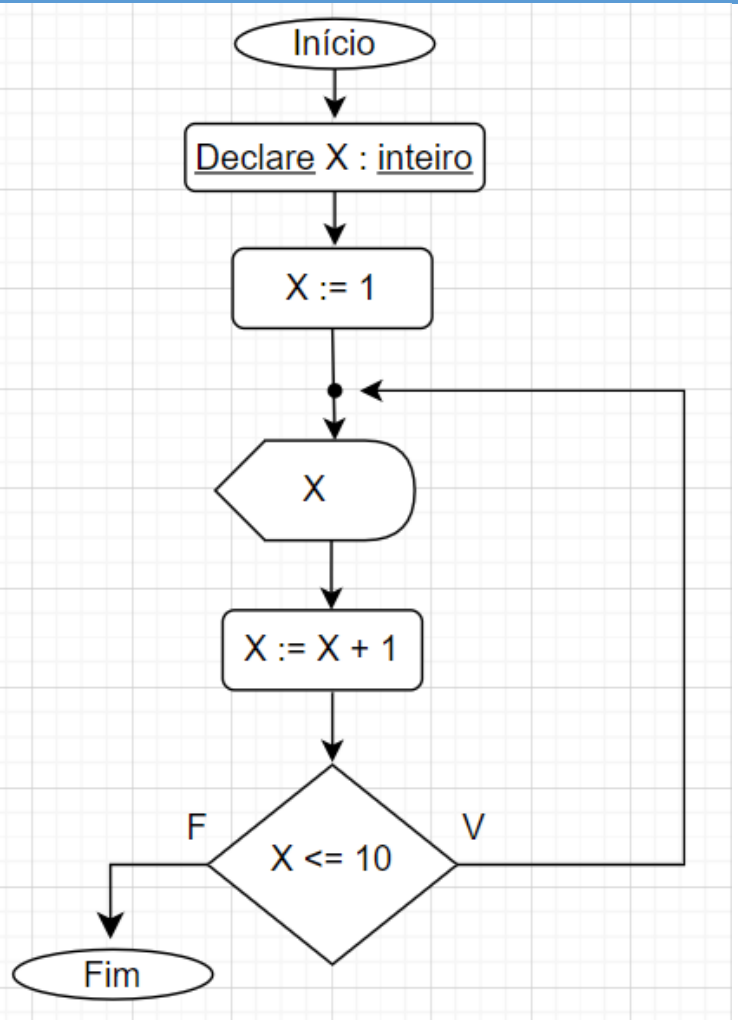


3. Estrutura de Repetição com Variável de Controle

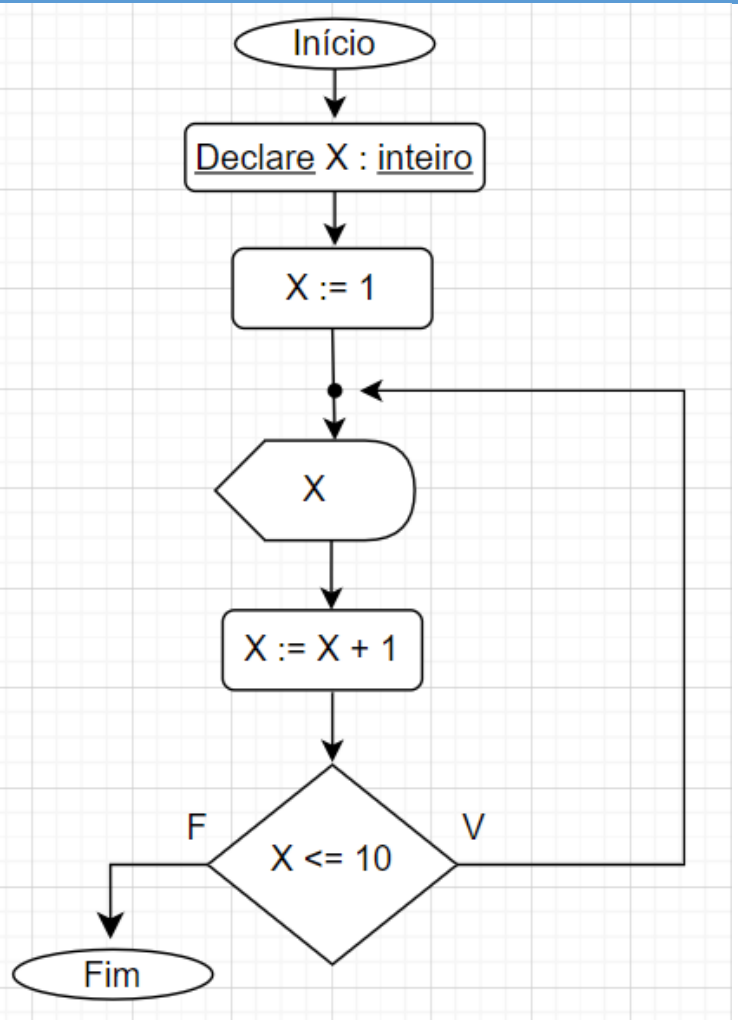

Início
Declare X : inteiro
X de 1 até 10
passo 1
pronto
próximo
Fim
X

Português Estruturado e codificação em C#

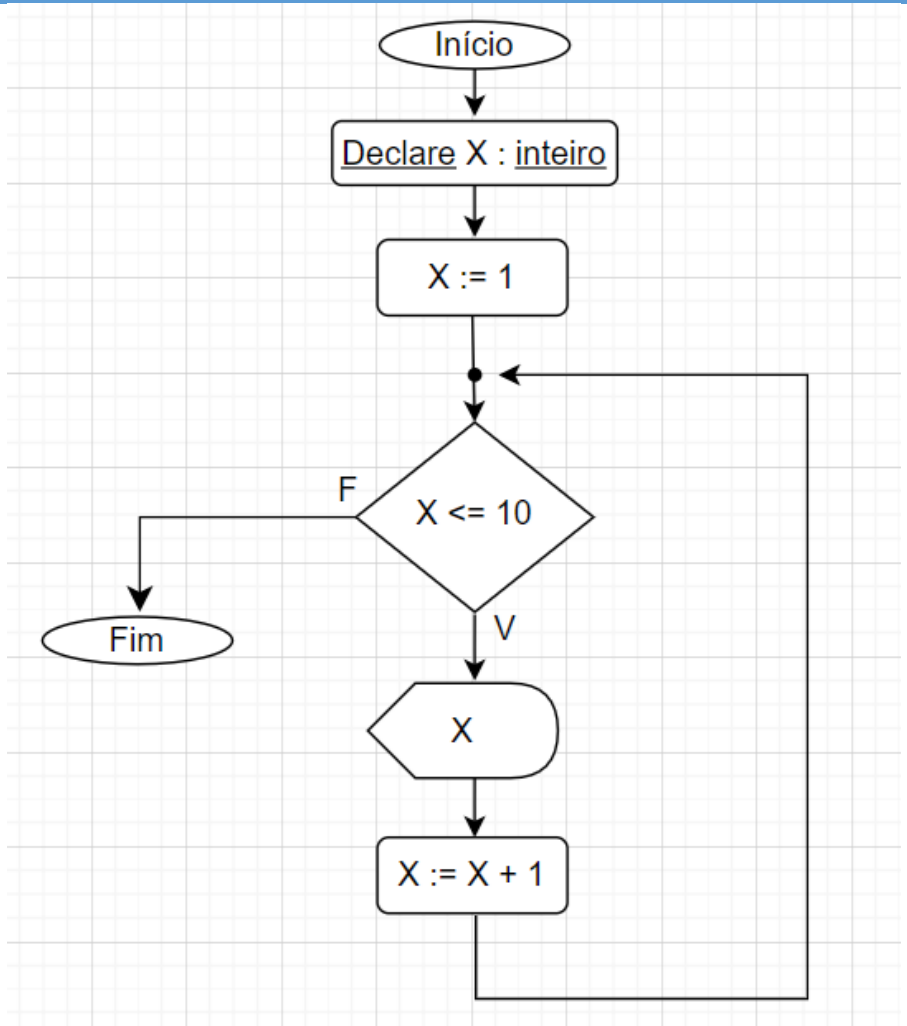
Estrutura de Repetição com Teste no Final
Português Estruturado



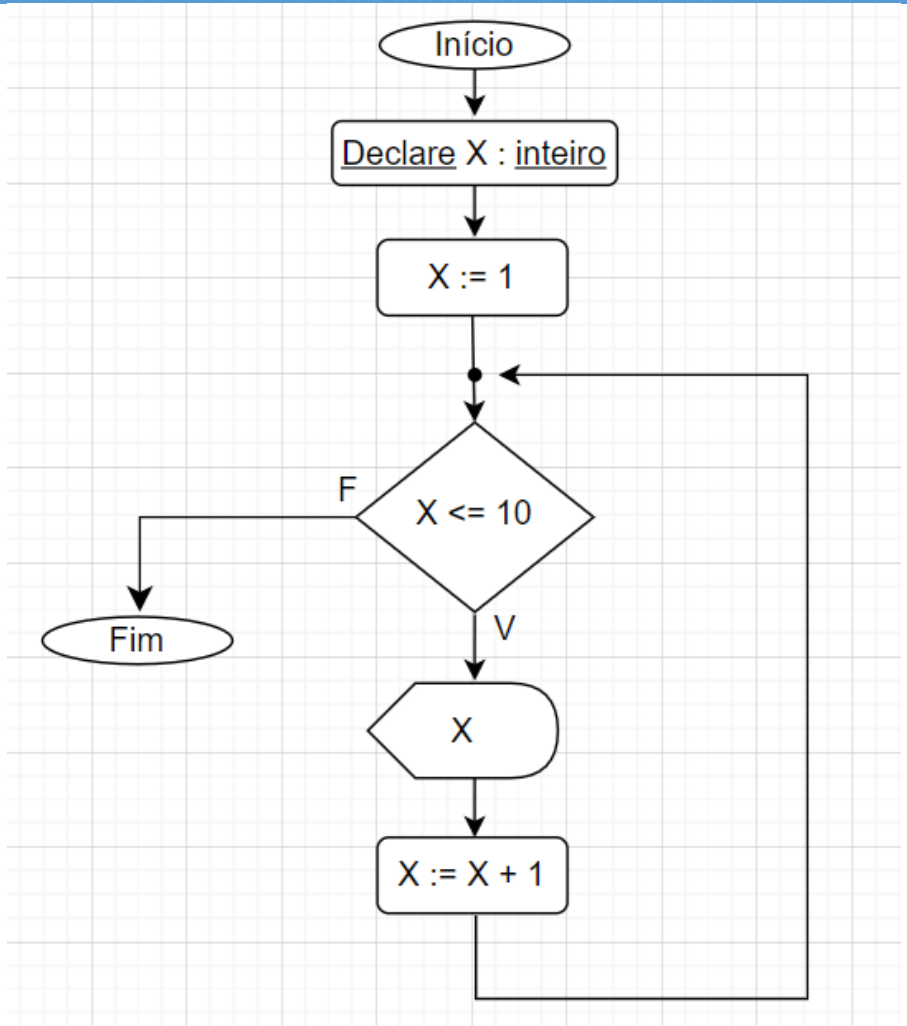
Estrutura de Repetição com Teste no Final Codificado em C#



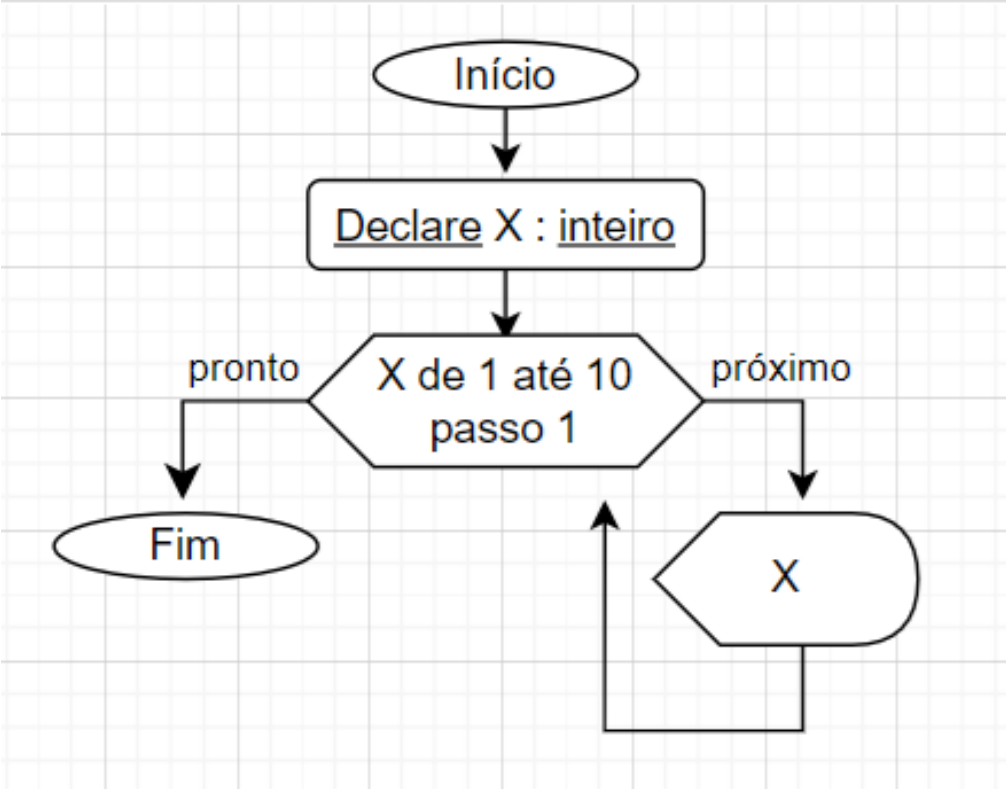
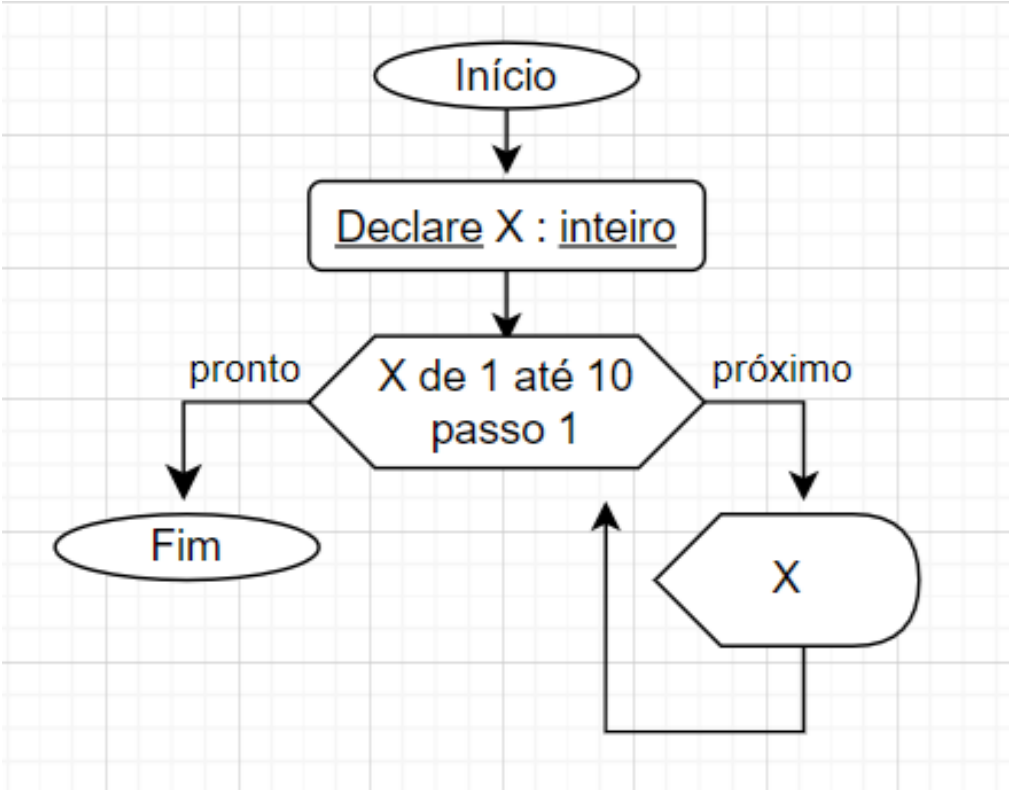
Estrutura de Repetição com Teste no Início
Português Estruturado



Estrutura de Repetição com Teste no Início Codificado em C#



Estrutura de Repetição com Variável de Controle Português Estruturado



Estrutura de Repetição com Variável de Controle Codificado em C#